

高等数学下册知识点

第六章 空间解析几何与向量代数

(一) 向量及其线性运算

1、单位向量, 零向量, 向量平行;

2、线性运算: 加减法、数乘;

3、向量的坐标分解式;

4、利用坐标做向量的运算: 设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$,则 $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z)$, $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$; (重点)

5、向量的模、方向角、投影:

1) 向量的模: $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;2) 两点间的距离公式: $|\overline{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ 3) 方向角: 非零向量与三个坐标轴的正向的夹角 α, β, γ 4) 方向余弦: $\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|}$, $\cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|}$, $\cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|}$ (重点)

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

5) 投影: $\text{Prj}_{\vec{u}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$, 其中 φ 为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{u}$ 的夹角。

(二) 数量积, 向量积 (重点)

1、数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 1) $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ 2) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

2、向量积: $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$

大小: $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$, 方向: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 符合右手规则

$$1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0} \quad 2) \vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

运算律: 反交换律 $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$

(三) 曲面及其方程

1、 旋转曲面:

YOZ面上曲线 $C: f(y, z) = 0$, (非重点)

(重点) 绕 Y 轴旋转一周: $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$

(重点) 绕 Z 轴旋转一周: $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$

2、 柱面:

$F(x, y) = 0$ 表示母线平行于 Z 轴, 准线为 $\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 的柱面

(四) 空间曲线及其方程

$$1、 \text{一般方程: } \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$2、 \text{参数方程: } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \text{ 如螺旋线: } \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases}$$

3、 空间曲线在坐标面上的投影

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}, \text{消去 } z, \text{得到曲线在面 } XOY \text{ 上的投影} \begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

(五) 平面及其方程 (重点)

1、点法式方程: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

法向量: $\vec{n} = (A, B, C)$, 过点 (x_0, y_0, z_0)

2、一般式方程: $Ax + By + Cz + D = 0$

截距式方程: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

3、两平面的夹角: $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$,

$$\cos\theta = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

$$\Pi_1 \perp \Pi_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$$

$$\Pi_1 // \Pi_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

4、点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(六) 空间直线及其方程 (重点)

1、一般式方程:
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

2、对称式 (点向式) 方程: $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$

方向向量: $\vec{s} = (m, n, p)$, 过点 (x_0, y_0, z_0)

$$3、\text{参数式方程: } \begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

$$4、\text{两直线的夹角: } \vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1), \vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2),$$

$$\cos \varphi = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

$$L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$5、\text{直线与平面的夹角: 直线与它在平面上的投影的夹角,}$$

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

$$L // \Pi \Leftrightarrow Am + Bn + Cp = 0$$

$$L \perp \Pi \Leftrightarrow \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$$

第七章 多元函数微分法及其应用

(一) 基本概念

$$1、\text{多元函数: } z = f(x, y) \text{ 的定义域 (重点)}$$

$$2、\text{极限: } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$$

$$3、\text{连续: } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

$$4、\text{偏导数定义}$$

$$5、\text{计算偏导数以及二阶偏导数 (重点)}$$

$$6、\text{方向导数: (重点: 记住公式)}$$

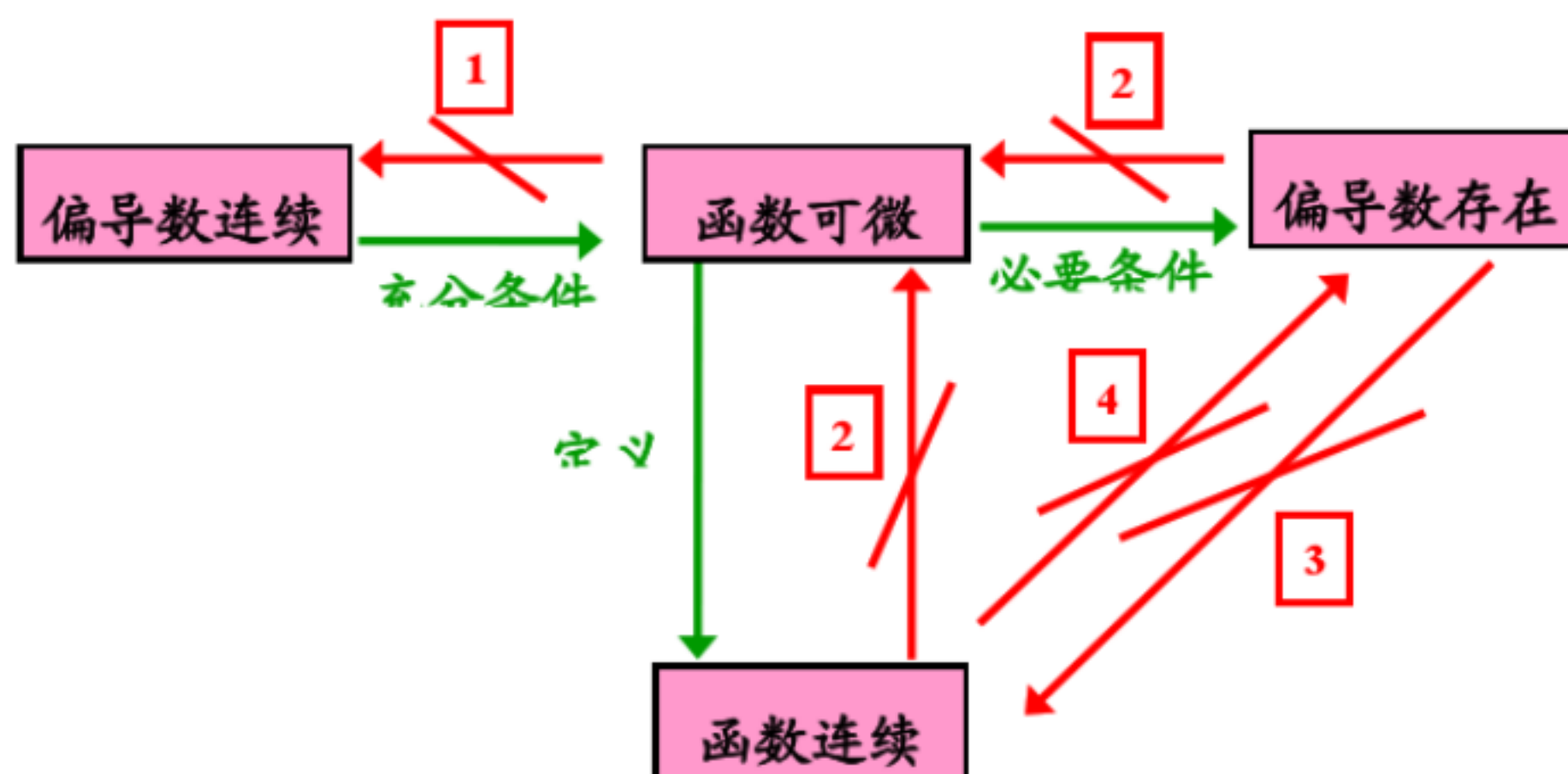
$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta \quad \text{其中 } \alpha, \beta \text{ 为 } l \text{ 的方向角。}$$

7、梯度： $z = f(x, y)$ ，则 $\text{grad}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0)\vec{j}$ 。（重点）

8、掌握计算全微分：设 $z = f(x, y)$ ，则 $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$ （重点）

（二）性质

1、函数可微，偏导连续，偏导存在，函数连续等概念之间的关系：（重点）



2、微分法

1) 定义：

2) 复合函数求导：链式法则（重点）

例：若 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ ，则

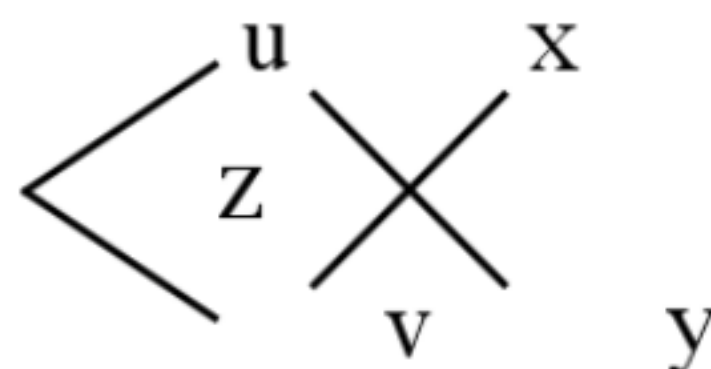
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

3) 隐函数求导（重点）

由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 等。

方法：第一步，构造函数 $F = F(x, y, z)$ ，

第二步，求 F_x, F_y, F_z ，求 F'_x, F'_y, F'_z 时，均视 x, y, z 为地位平等的自变量。



即求 F'_x 时，视 y, z 为常数，其余类似。

$$\text{第三步. } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

（三）应用

1、极值

1) 无条件极值：求函数 $z = f(x, y)$ 的极值（重点）

解方程组 $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases}$ 求出所有驻点，对于每一个驻点 (x_0, y_0) ，令

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f''_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f''_{yy}(x_0, y_0),$$

① 若 $AC - B^2 > 0$ ， $A > 0$ ，函数有极小值，

若 $AC - B^2 > 0$ ， $A < 0$ ，函数有极大值；

② 若 $AC - B^2 < 0$ ，函数没有极值；

③ 若 $AC - B^2 = 0$ ，不定。

2) 条件极值：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值（重点）

令： $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$ ——— Lagrange 函数

$$\text{解方程组 } \begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

2、几何应用

1) 曲线的切线与法平面

曲线 $\Gamma : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ ，则 Γ 上一点 $M(x_0, y_0, z_0)$ （对应参数为 t_0 ）处的

切线方程为: $\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

法平面方程为: $x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0$

2) 曲面的切平面与法线 (重点)

曲面 $\Sigma: F(x, y, z) = 0$, 则 Σ 上一点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程求法:

第一步. 构造函数 $F = F(x, y, z)$,

第二步. 求 F_x, F_y, F_z , 求 F'_x, F'_y, F'_z 时, 均视 x, y, z 为地位平等的自变量。

即求 F'_x 时, 视 y, z 为常数, 其余类似。

第三步. 切平面的法向量 $\mathbf{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$

第四步: 切平面方程为

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

$$\text{法线方程为: } \frac{x-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

曲面 $\Sigma: z = f(x, y)$, 则 Σ 上一点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程求法:

第一步. 构造函数 $F = z - f(x, y)$,

第二步. 求 F_x, F_y, F_z , 求 F'_x, F'_y, F'_z 时, 均视 x, y, z 为地位平等的自变量。

即求 F'_x 时, 视 y, z 为常数, 其余类似。

第三步. 切平面的法向量 $\mathbf{n} = (-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1)$

第四步: 切平面方程为

$$-f_x(x_0, y_0)(x-x_0) - f_y(x_0, y_0)(y-y_0) + (z-z_0) = 0$$

$$\text{法线方程为: } \frac{x-x_0}{-f_x(x_0, y_0)} = \frac{y-y_0}{-f_y(x_0, y_0)} = \frac{z-z_0}{1}$$

第八章 重积分

(一) 二重积分

1、性质

2、几何意义：曲顶柱体的体积。

3、二重积分计算（重点）：

1) 直角坐标

X-型：

$$D = \left\{ (x, y) \left| \begin{array}{l} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{array} \right. \right\}, \quad \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

Y-型：

$$D = \left\{ (x, y) \left| \begin{array}{l} \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{array} \right. \right\}, \quad \iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx$$

2) 极坐标

$$D = \left\{ (\rho, \theta) \left| \begin{array}{l} \rho_1(\theta) \leq \rho \leq \rho_2(\theta) \\ \alpha \leq \theta \leq \beta \end{array} \right. \right\}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

3) 交换积分次序（重点）

第九章 曲线积分与曲面积分

（一）对弧长的曲线积分

1、定义的理解

2、性质：

$$1) \quad \int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds.$$

$$2) \quad \int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds. \quad (L = L_1 + L_2).$$

$$3) \quad \text{在 } L \text{ 上, 若 } f(x, y) \leq g(x, y), \text{ 则 } \int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds.$$

$$4) \int_L ds = l \quad (l \text{ 为曲线弧 } L \text{ 的长度}) \quad (\text{重点})$$

3、 计算: (重点)

设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为
$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

$$\text{则 } \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt, \quad (\alpha < \beta)$$

(二) 对坐标的曲线积分

1、 定义 (理解): $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$

2、 性质:

用 L^- 表示 L 的反向弧, 则 $\int_{L^-} \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r} = -\int_L \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r}$ (重点)

3、 计算: (重点)

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在有向光滑弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad (t: \alpha \rightarrow \beta),$$

$$\text{则 } \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt$$

4、 两类曲线积分之间的关系:

设平面有向曲线弧为 $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, L 上点 (x, y) 处的切向量的方向角为:

$$\alpha, \beta, \quad \cos \alpha = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}}, \quad \cos \beta = \frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}},$$

$$\text{则 } \int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds.$$

(三) 格林公式 (重点)

1、格林公式: 设区域 D 是由分段光滑正向曲线 L 围成, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在

D 上具有连续一阶偏导数, 则有 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$

2、 G 为一个单连通区域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 G 上具有连续一阶偏导数, 则有如下四个等价命题:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \Leftrightarrow \text{曲线积分 } \int_L P dx + Q dy \text{ 在 } G \text{ 内与路径无关}$$

$$\Leftrightarrow \text{曲线积分 } \oint_L P dx + Q dy = 0$$

$$\Leftrightarrow P(x, y)dx + Q(x, y)dy \text{ 在 } G \text{ 内为某一个函数 } u(x, y) \text{ 的全微分}$$

第十章 无穷级数

(一) 常数项级数

1、定义:

$$1) \text{ 无穷级数: } \sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

$$\text{部分和: } S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n,$$

$$\text{正项级数: } \sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n \geq 0$$

$$\text{交错级数: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n, u_n \geq 0$$

2) 级数收敛: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 否则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

3) 条件收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛; (重点)

绝对收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为绝对收敛 (重点)

2、性质 (重点):

1) 改变有限项不影响级数的收敛性;

2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 收敛; (重点)3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则任意加括号后仍然收敛;4) 必要条件: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. (注意: 不是充分条件!) (重点) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \not\Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 (重点) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 (重点)

3、审敛法

正项级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $u_n \geq 0$ 1) 定义: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在; (重点)2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 有界;3) 比较审敛法 (重点): $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数, 且 $u_n \leq v_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.4) 比较法的推论 (重点): $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数, 若存在正整数 m , 当 $n > m$ 时, $u_n \leq kv_n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若存在正整数 m , 当 $n > m$ 时, $u_n \geq kv_n$,而 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

5) 比较法的极限形式: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ ($0 \leq l < +\infty$), 而 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} > 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

6) 比值法: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, 则当 $l < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 则当 $l > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛也可能发散. (重点)

7) 根值法: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l$, 则当 $l < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 则当 $l > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛也可能发散. (重点)

8) 极限审敛法: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot u_n > 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot u_n = +\infty$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散; 若存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p \cdot u_n = l$ ($0 \leq l < +\infty$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

交错级数:

莱布尼茨审敛法: 交错级数: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$, $u_n \geq 0$ 满足: $u_{n+1} \leq u_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛. (重点)

任意项级数:

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. (重点)

常见典型级数 (重点): 几何级数: $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n \begin{cases} \text{收敛,} & |q| < 1 \\ \text{发散,} & |q| \geq 1 \end{cases}$

$$p\text{-级数: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$$

(二) 函数项级数

1、定义: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 收敛域, 收敛半径, 和函数;

2、幂级数: 标准形式 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, (a_n \neq 0)$ (重点)

$$\text{收敛半径的求法: } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

3、非标准形式 (重点): 转换为正项级数后用比值法或者柯西法 (根值法), 直接求出收敛区间和收敛域

当 $R=0$, 级数仅仅在 $x=0$ 收敛, 当 $R=+\infty$, 收敛区间 $(-\infty, +\infty)$, 当 $0 < R < +\infty$, 收敛区间 $(-R, R)$ 。

对有缺项的幂级数 (指缺无限多项), 则直接取其后项与前项之比的绝对值取极限。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = 1,$$

然后根据确定收敛半径 R 及收敛区间 $(-R, R)$ 。

(2) 讨论 $(-R, R)$ 的端点 $x=-R$ 及 $x=R$ 处级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛性, 并写出收敛域 (收敛区间加收敛的端点)。

4、利用逐项积分和逐项求导求级数的和函数 (重点)

5、函数展开为幂级数: 间接展开法 (重点)

$$1) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n, \quad x \in (-\infty, +\infty); \quad (\text{重点})$$

$$2) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty); \quad (\text{重点})$$

$$3) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty); \quad (\text{重点})$$

$$4) \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1); \quad (\text{重点})$$

$$5) \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1) \quad (\text{重点})$$

$$6) \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in (-1, 1] \quad (\text{重点})$$

$$7) \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1) \quad (\text{重点})$$

$$8) (1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

第十一章 微分方程

(1) 理解微分方程、阶、解、通解、初始条件和特解等概念。

(2) 掌握可分离变量方程 **(重点)**

第一步：分离变量，将方程变形为标准形式： $g(y)dy = f(x)dx$

第二步：两端积分 $\int g(y)dy = \int f(x)dx$

(3) 掌握一阶线性微分方程 **(重点)**、

第一步：将方程变形为标准一阶线性方程： $y' + p(x)y = q(x)$

第二步：利用公式通解

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right)$$

(4) 会齐次方程通解的解法 **(重点)**。

(5) 会伯努力方程通解的解法 **(重点)**